L1.4 — Toate serviciile într-un compose

Pista DevOps, lecția 1, pasul 4 din 5

Obții toate cele trei proiecte din `proiecte/` pornite din același `docker-compose.yaml`, pe un singur `mysql`, fiecare cu baza lui de date și portul lui, și știi să treci un serviciu pe o versiune nouă. Lucrezi în același terminal din VS Code (zsh), cu Docker Desktop pornit, în rădăcina repo-ului (lângă `docker-compose.yaml`). `mysql`, `one-user-management-api` și `online-shop-api` sunt încă pornite din pasul 3.

1. Imaginea online-school-api: pasul 2 din nou

În `proiecte/online-school-api-java` creezi `Dockerfile` și `.dockerignore`, cu exact același text ca în `L1-2-BUILD-PUSH.pdf` (punctele 1 și 2). Apoi:

```
cd proiecte/online-school-api-java
docker build -t devops-online-school-api-java:1.0 .
docker tag devops-online-school-api-java:1.0 CONTUL-TAU/devops-online-school-api-java:1.0
docker push CONTUL-TAU/devops-online-school-api-java:1.0
cd ../..
```

Trebuie să vezi: `naming to docker.io/library/devops-online-school-api-java:1.0 done` la build, `1.0: digest: sha256:…` la push și ești înapoi lângă `docker-compose.yaml`.

2. Al patrulea serviciu în docker-compose.yaml

Lipești blocul de mai jos după serviciul `online-shop-api`, înainte de rândul `volumes:`, cu două spații în fața lui `online-school-api:`, și salvezi (`Cmd+S`). Aplicația ascultă în container pe `8081`, de aceea portul e `8105:8081`.

```
  online-school-api:
    image: CONTUL-TAU/devops-online-school-api-java:1.0
    ports:
      - "8105:8081"
    environment:
      DB_URL: "jdbc:mysql://mysql:3306/online_school_db?
useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&serverTimezone=UTC&createDatabaseIfNotExist=true"
      DB_USERNAME: root
      DB_PASSWORD: root
    depends_on:
      mysql:
        condition: service_healthy
    restart: unless-stopped
```

```
docker compose config --services
```

Trebuie să vezi: patru nume, în orice ordine: `mysql`, `one-user-management-api`, `online-shop-api`, `online-school-api`. Dacă apare `yaml: line …`, ai stricat spațiile pe rândul acela.

3. Pornești tot

```
docker compose up -d
```

Trebuie să vezi: `Running` la cele trei containere vechi și `Container devops-recapitulare-online-school-api-1 Started`: compose pornește doar ce e nou.

```
docker compose ps
```

Trebuie să vezi: patru rânduri: `mysql (healthy)`, apoi `8111->8080`, `8104->8082` și `8105->8081`, toate `Up`.

```
docker compose logs | grep Started
```

Trebuie să vezi: trei rânduri, unul per aplicație: `Started UserManagementApplication`, `Started OnlineShopSpringApplication` și `Started OnlineSchoolCloudApiApplication in 6.625 seconds` (secundele tale diferă). Dacă lipsește unul, aștepți 10 secunde și dai comanda din nou.

```
docker compose exec mysql mysql -uroot -proot -e "SHOW DATABASES;"
```

Trebuie să vezi: pe lângă cele 4 baze de sistem, `online_school_db`, `online_shop_db` și `user_management_db`: un singur MySQL, câte o bază per serviciu.

4. Swagger pe fiecare port

În browser deschizi pe rând `http://localhost:8111/swagger-ui.html`, `http://localhost:8104/swagger-ui.html` și `http://localhost:8105/swagger-ui.html`.

Trebuie să vezi: titlurile `User Management API`, `Online Shop API` și `Online School Cloud API`.

Pe `8105`: `POST /auth/login` → **Try it out** → în body pui textul de mai jos → **Execute**.

```
{"email": "admin@online-school.ro", "password": "password"}
```

Trebuie să vezi: `Code 200` și un `"accessToken": "eyJ…"`. Copiezi valoarea dintre ghilimele, apeși **Authorize** sus, o lipești, **Authorize** → **Close**.

Apoi `GET /courses` → **Try it out** → **Execute**.

Trebuie să vezi: `Code 200` și 6 cursuri, primul `"courseName": "Algebra Fundamentals"`. Fără token primești `401`.

5. O versiune nouă: pull + up -d

Construiești și urci `online-school-api` cu tag-ul `1.1`:

```
cd proiecte/online-school-api-java
docker build -t devops-online-school-api-java:1.1 .
docker tag devops-online-school-api-java:1.1 CONTUL-TAU/devops-online-school-api-java:1.1
docker push CONTUL-TAU/devops-online-school-api-java:1.1
cd ../..
```

Trebuie să vezi: `1.1: digest: sha256:…` la push.

În `docker-compose.yaml`, la `online-school-api`, schimbi doar rândul imaginii în `image: CONTUL-TAU/devops-online-school-api-java:1.1` și salvezi.

```
docker compose pull
docker compose up -d
```

Trebuie să vezi: la `pull`, `Pulled` pentru fiecare imagine; la `up -d`, `Running` la trei containere și `Container devops-recapitulare-online-school-api-1 Recreated`, apoi `Started`: se înlocuiește doar serviciul schimbat.

```
docker compose ps
```

Trebuie să vezi: `online-school-api` cu imaginea `CONTUL-TAU/devops-online-school-api-java:1.1` și `Up` de câteva secunde, celelalte trei `Up` de mai mult timp.

Gata când…

`docker compose ps` arată patru servicii `Up` (`mysql` `(healthy)`), cele trei Swagger-e se deschid pe `8111`, `8104` și `8105`, iar `online-school-api` rulează pe `1.1`. Lași totul pornit și continui cu `L1-5-DEPLOY-AWS.pdf`.

În `notite-L1.txt` adaugi un rând:

```
L1.4: servicii în ps: ÎNLOCUIEȘTE-CU-numărul | baze noi în SHOW DATABASES: ÎNLOCUIEȘTE-CU-numele-lor | după up -d cu 1.1, ce container a scris Recreated: ÎNLOCUIEȘTE-CU-numele
```